Universidade Federal da Fronteira Sul
Curso de Ciência da Computação
Campus Chapecó

Circuitos Contadores

Prof. Luciano L. Caimi
lcaimi@uffs.edu.br

Introdução

▶ Circuitos contadores

- ✓ São circuitos sequenciais que variam de estado de acordo com o comando do clock;
- ✓ Utilizados principalmente para contagens, geradores de palavras, divisores de frequência, etc;
- ✓ Constituem-se de arranjos de flip-flops que avançam de estado em resposta a um evento.

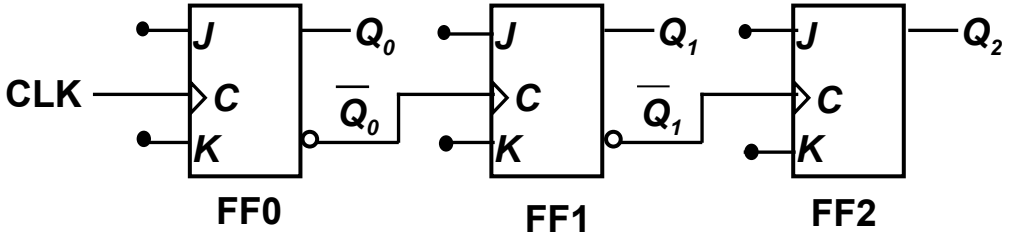
- ✓ Módulo do contador: é o número de estados que o contador passa antes de retornar a um estado inicial

Assim, para um circuito formado por *n* flip-flops teremos um contador com módulo máximo 2^n

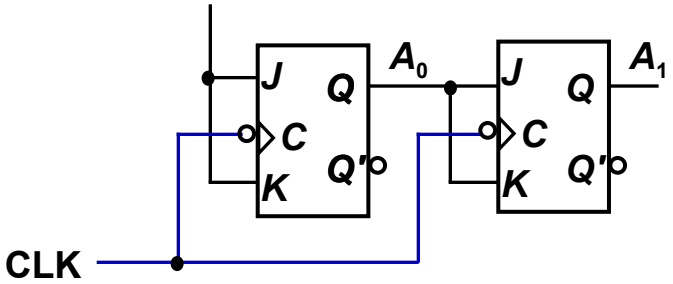
Introdução

▶ Contadores síncronos e assíncronos

- ✓ Todos os contadores possuem um sinal de clock. A forma como o clock é submetido ao circuito.
- ✓ **Contador Assíncrono:** São caracterizados por NÃO terem a entrada de clock comum a todos os FF, ou seja, o sinal de clock não é aplicado a todos os FF.



- ✓ **Contador Síncrono:** O sinal de clock é comum a todos os FF do circuito.



Introdução

▶ Contadores Assíncronos

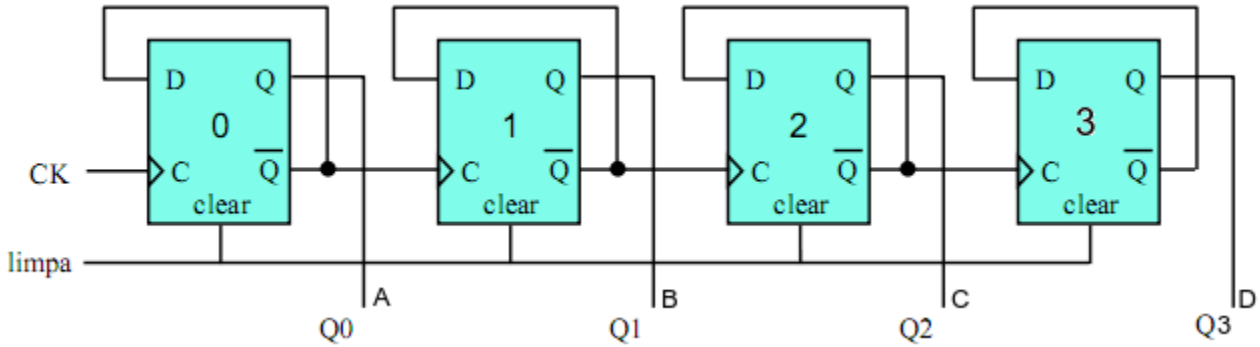
- ✓ Possuem a vantagem de economizar circuito, por outro lado possuem limitações de velocidade
- ✓ Os principais contadores assíncronos são: contadores de pulso, contadores de década e contadores sequenciais de 0 a n.

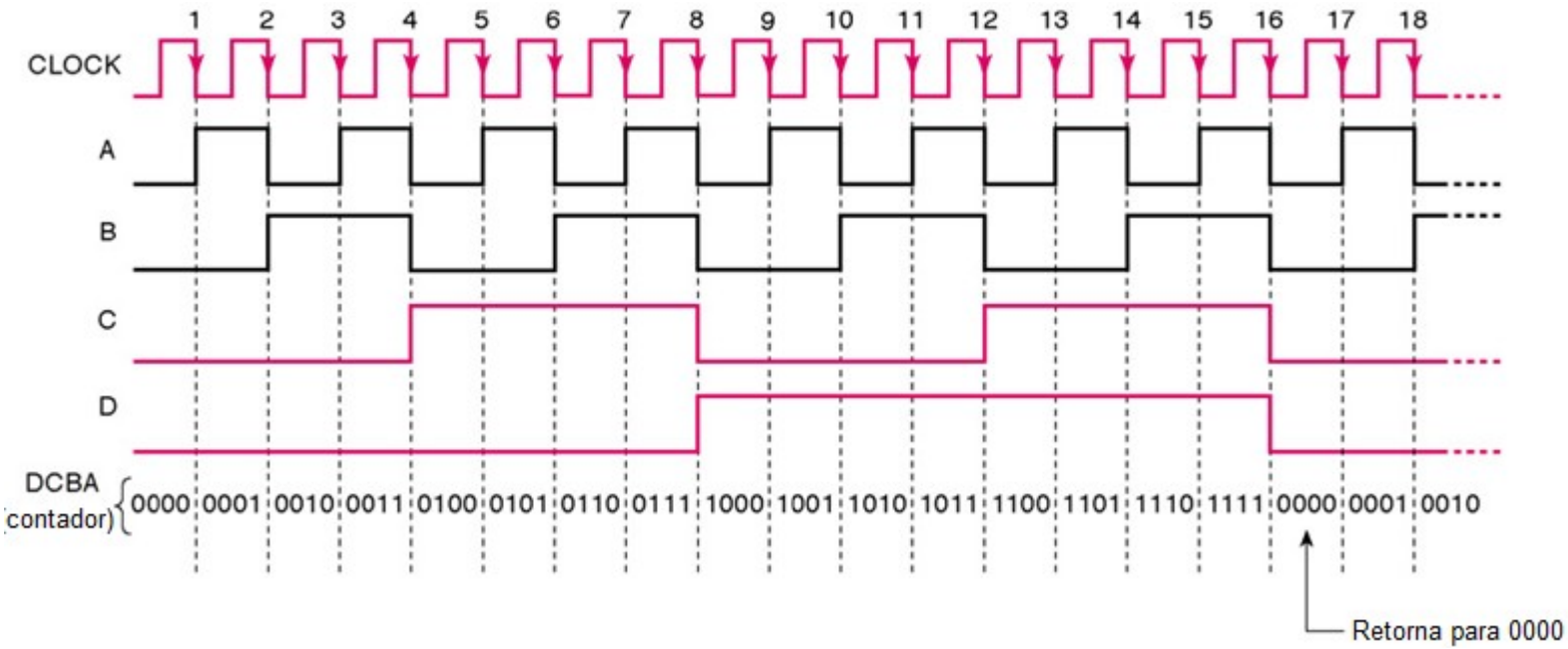
Contador de Pulsos (Ripple Counter)

Realiza a contagem crescente ou decrescente dos pulsos de clock presentes na entrada. O circuito funciona também como um divisor de frequência.

Contadores Assíncronos

▶ Contador de Pulso Crescente

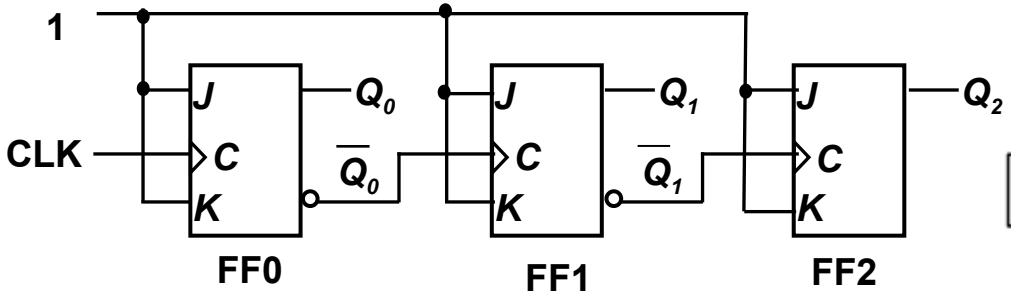


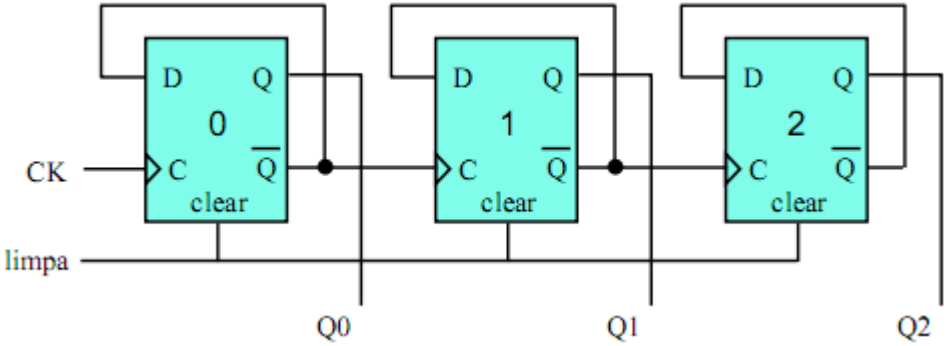


Contadores Assíncronos

▶ Contador de Pulso Crescente

✓ Configurações possíveis





Os dois exemplos são contadores de módulo 8 ($2^3 = 8$)

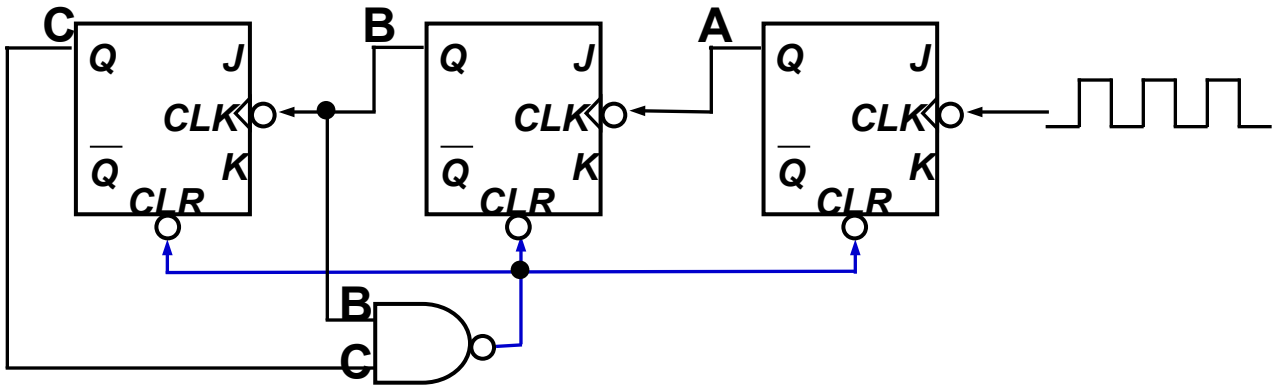
E se quisermos implementar um contador que conte de 0 até 6?

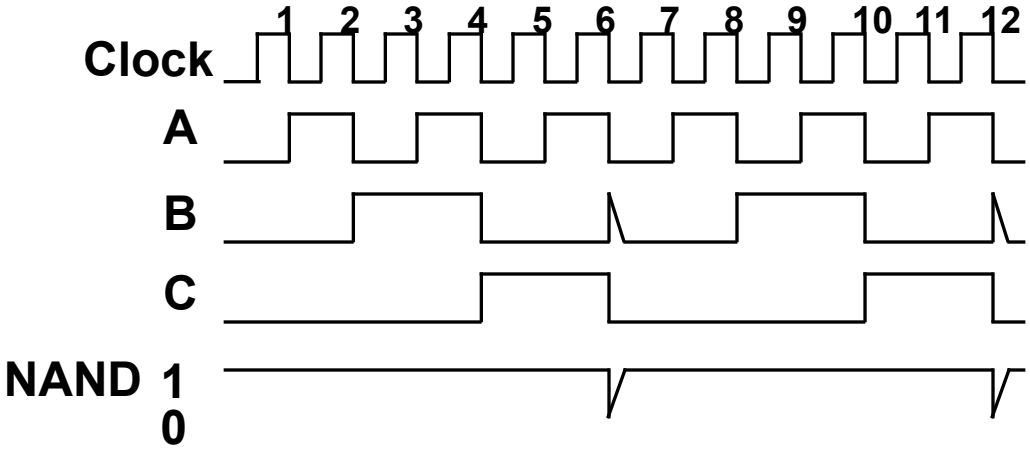
Contadores Assíncronos

▶ Contador de Pulso Crescente

✓ Contador crescente módulo 6

Todas entradas *J*, *K* estão em 1



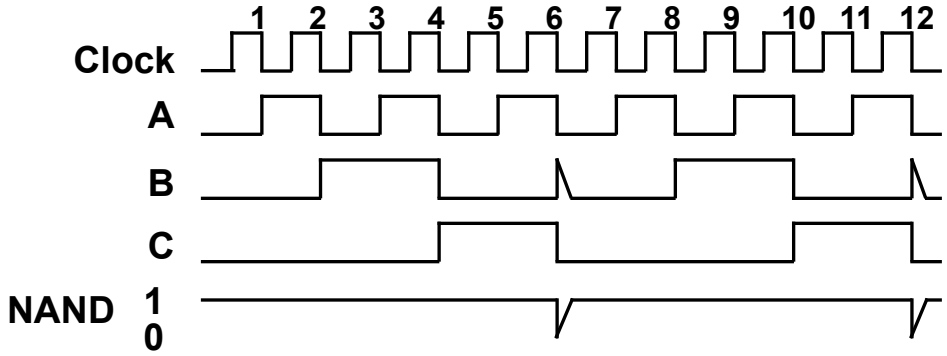


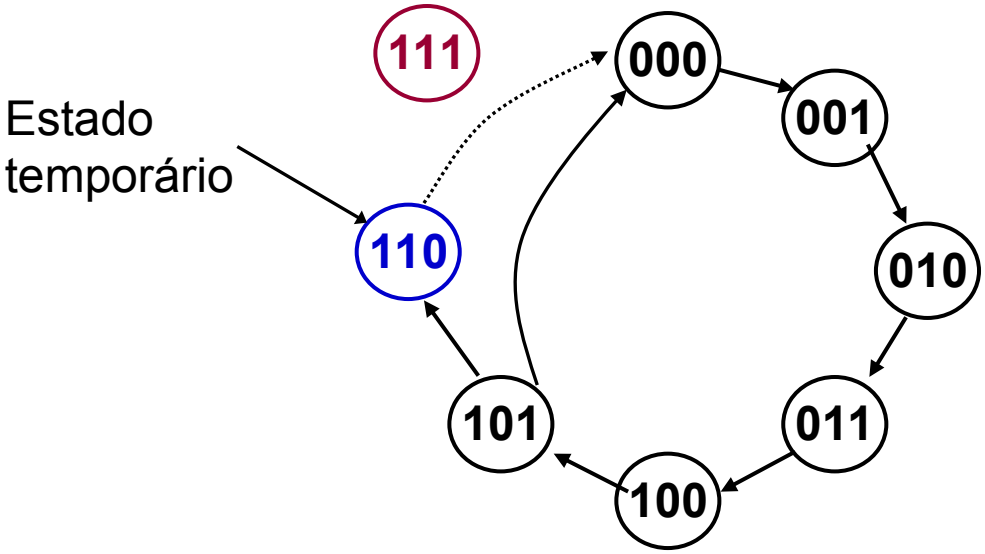
Utiliza NAND pois o *clear* é ativo em nível baixo

Contadores Assíncronos

▶ Contador de Pulso Crescente

✓ Contador crescente módulo 6

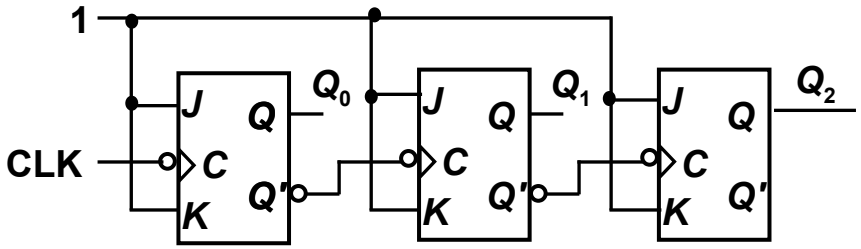


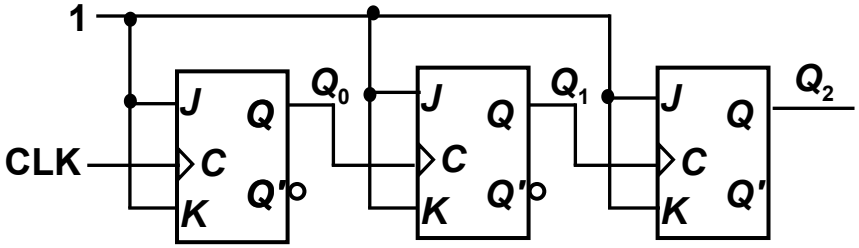


Contadores Assíncronos

Contador de Pulso Decrescente

Os circuitos abaixo realizam a contagem assíncrona decrescente

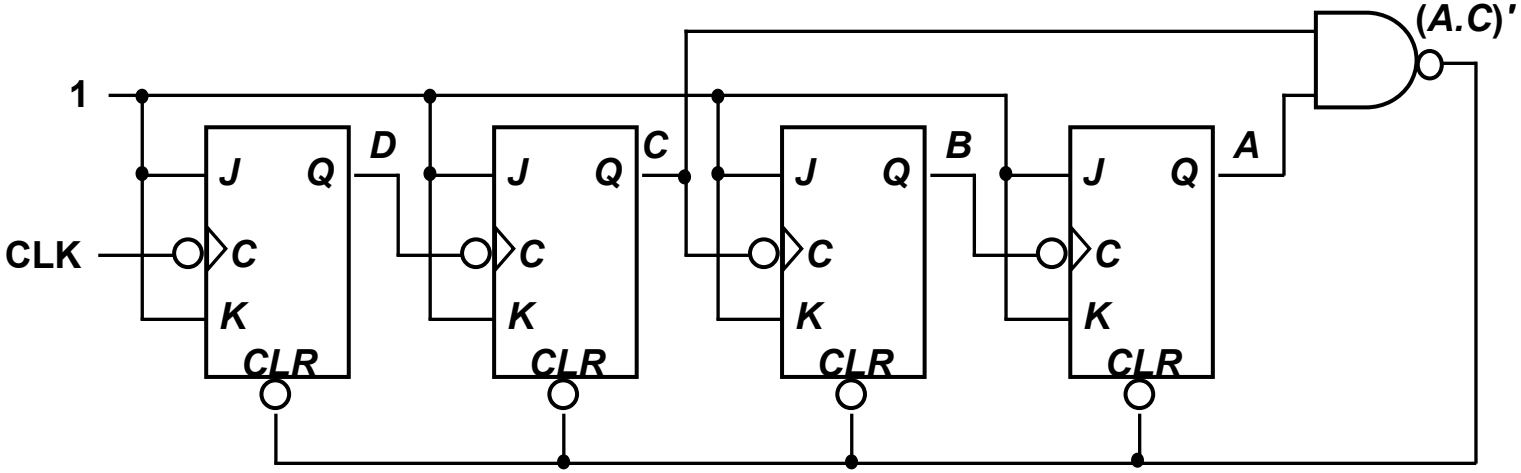




Contadores Assíncronos

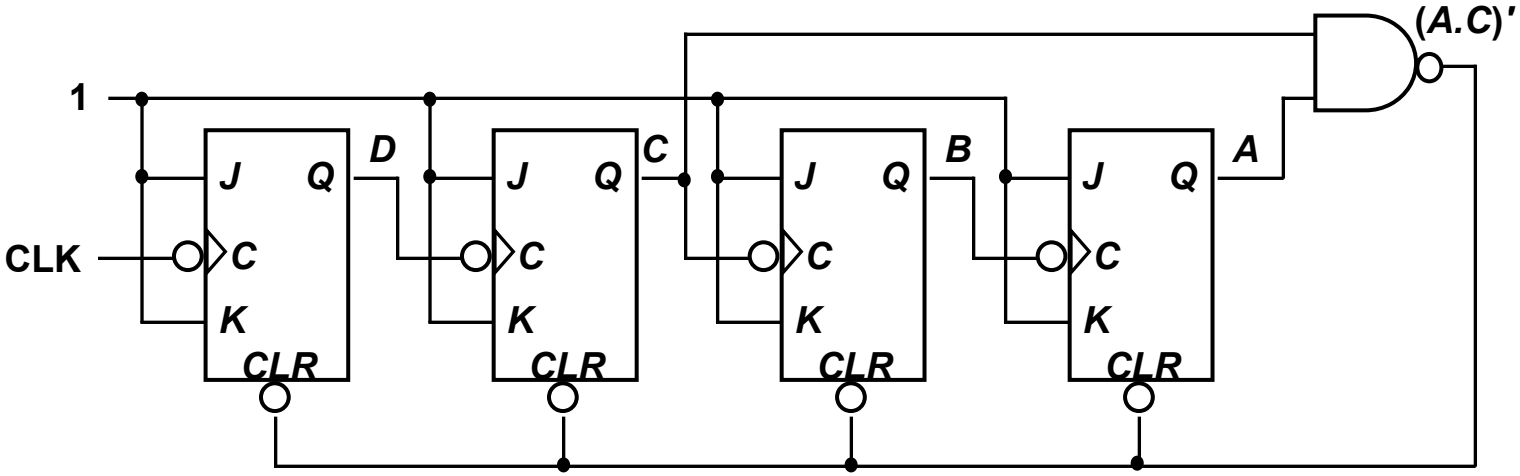
- **Contador de Década** (ou contador BCD)

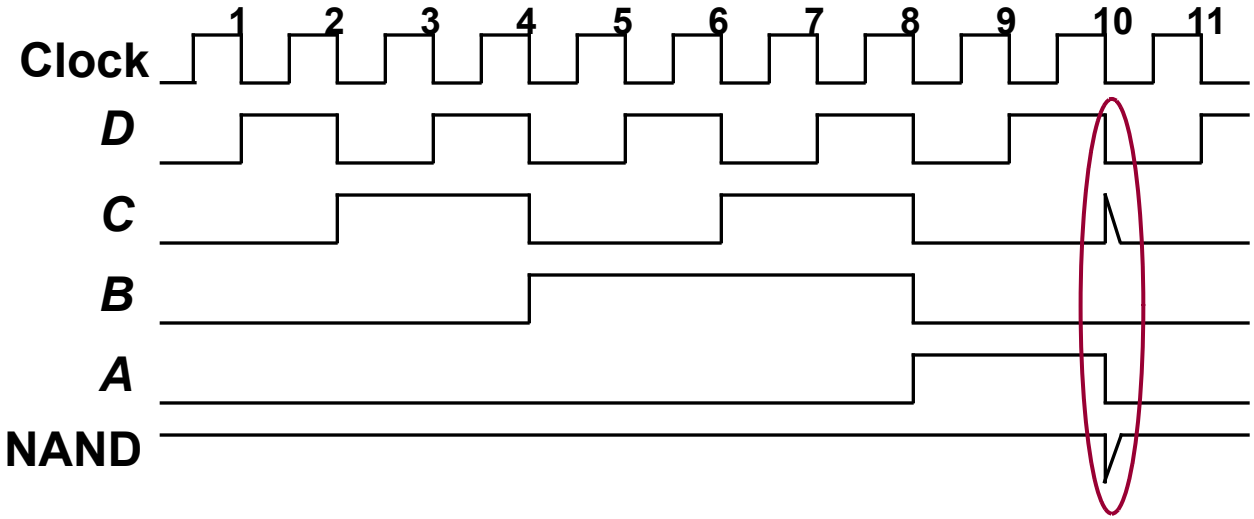
São contadores com 10 estados (módulo 10). Eles são usados em contadores cotidianos como medidores, odômetros, etc...)



Contadores Assíncronos

▶ Contador de Década (ou contador BCD)





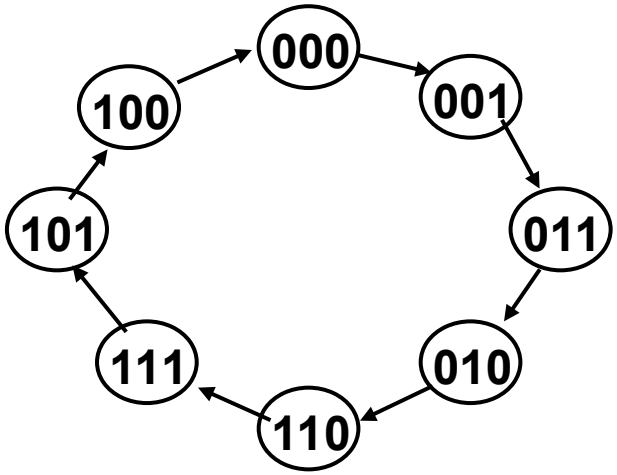
Contadores Síncronos

▶ Características

- ✓ Possuem a entrada de clock comum a todos os FF
- ✓ Os principais contadores síncronos são: contador em anel, contador com módulo arbitrário, contador crescente-descrescente (up-down), gerador gray...
- ✓ Os contadores podem ser construídos com FF tipo JK ou com FF tipo D ou com FF tipo T

Contadores Síncronos

Contador Arbitrários



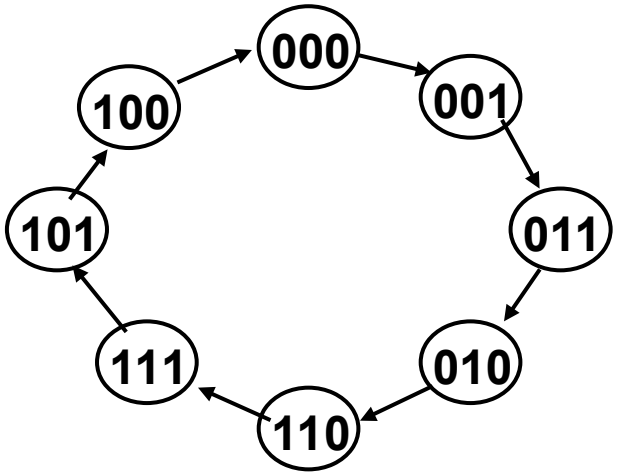
J	K	Q
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	$\sim Q_a$

Atual	Próx.	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Estado Atual			Próximo Estado			Entradas Flip-Flop					
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	JQ_2	KQ_2	JQ_1	KQ_1	JQ_0	KQ_0
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	1	0	X	1	X	X	0
0	1	0	1	1	0	1	X	X	0	0	X
0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1
1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X
1	0	1	1	0	0	X	0	0	X	X	1
1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	1	X	0	X	1	X	0

Contadores Síncronos

Contador Gray



J	K	Q
0	0	Q_a
0	1	0
1	0	1
1	1	$\sim Q_a$

Atual	Próx.	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Estado Atual			Próximo Estado			Entradas Flip-Flop					
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	JQ_2	KQ_2	JQ_1	KQ_1	JQ_0	KQ_0
0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
0	0	1	0	1	1	0	X	1	X	X	0
0	1	0	1	1	0	1	X	X	0	0	X
0	1	1	0	1	0	0	X	X	0	X	1
1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X
1	0	1	1	0	0	X	0	0	X	X	1
1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	1	X	0	X	1	X	0

Contadores Síncronos

▶ Contador Gray

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	
0	10			1
1	X	X	X	X

$JQ_2 = Q_1.Q_0'$

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	
0	10	1	X	X
1			X	X

$JQ_1 = Q_2'.Q_0$

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	
0	10	X	X	
1		X	X	1

$JQ_0 = Q_2.Q_1 + Q_2'.Q_1'$

$= (Q_2 \oplus Q_1)'$

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	
0	10	X	X	X
1	1			

$KQ_2 = Q_1'.Q_0'$

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	
0	10	X		
1	X	X	1	

$KQ_1 = Q_2.Q_0$

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	
0	10		1	X
1	X	1		X

$KQ_0 = Q_2.Q_1' + Q_2'.Q_1$

$= Q_2 \oplus Q_1$

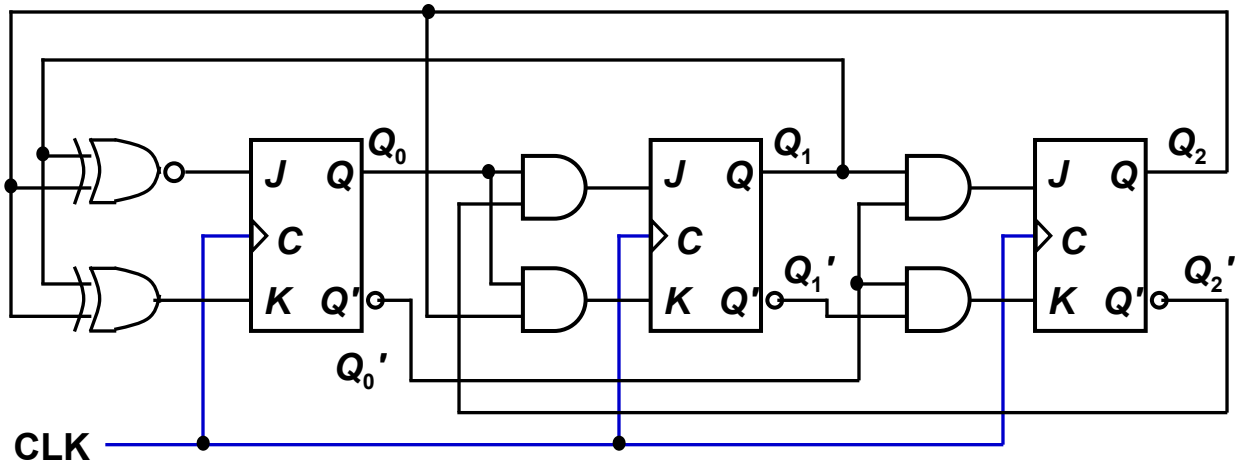
Contadores Síncronos

Contador Gray

Equações e Circuito

$JQ_2 = Q_1.Q_0'$ $JQ_1 = Q_2'.Q_0$ $JQ_0 = (Q_2 \oplus Q_1)'$

$KQ_2 = Q_1'.Q_0'$ $KQ_1 = Q_2.Q_0$ $KQ_0 = Q_2 \oplus Q_1$



Contadores Síncronos

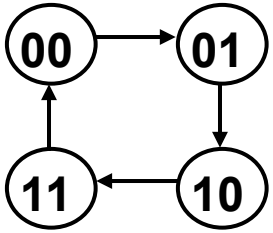
Contador Crescente

Contagem de 0 a 3 usando FF tipo T

J	*K*	*Q*
0	0	Q_a
~~0~~	~~1~~	~~0~~
~~1~~	~~0~~	~~1~~
1	1	$\sim Q_a$

T	*Q*
0	Q_a
1	$\sim Q_a$

Atual	*Próx.*	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



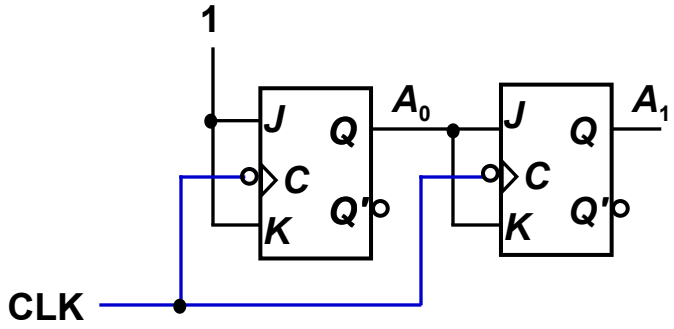
Present state		Next state		Flip-flop inputs	
A_1	A_0	A_1^+	A_0^+	TA_1	TA_0
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1

Contadores Síncronos

Contador Crescente

Contagem de 0 a 3 usando FF tipo T

Present state		Next state		Flip-flop inputs	
A_1	A_0	A_1^+	A_0^+	TA_1	TA_0
0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1

$TA_1 = A_0$

$TA_0 = 1$